INFORMATIK · GRUNDLEGENDES ANFORDERUNGSNIVEAU (GA)

Nachschreibklausur Datenbanken (gA)

Kontext: Kostümverleih der Theater-AG

Bearbeitungszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Operatorenübersicht, Ergänzende Hinweise §8 (Anlage) · Gesamt: 45 BE

NAME.....

DATUM.....

Bearbeiten Sie die Aufgaben auf gesondertem Papier und schreiben Sie auf jedem Blatt Ihren Namen (bei der Generalprobe Ihre Ermittlernummer). Die Bewertungseinheiten (BE) stehen hinter jeder Teilaufgabe.

Aufgabe A · Kostümverleih der Theater-AG (30 BE)

Die Theater-AG eines Gymnasiums verleiht ihren Kostümfundus an die eigenen Mitglieder für Proben und Aufführungen. Erfasst wird, wer welches Kostüm für welche Rolle in welchem Stück von wann bis wann ausgeliehen hat; Bis ist NULL, solange das Kostüm nicht zurückgegeben ist. Ältere Mitglieder begleiten als Patin bzw. Pate neue Mitglieder.

MATERIAL 1 · Relationenschema

Mitglied(MitgliedNr, Vorname, Nachname, Klasse, ↑PateNr)

Kostuem(KostuemNr, Bezeichnung, Groesse, Epoche, Zustand)

Stueck(StueckNr, Titel, Premiere)

Rolle(RollenNr, Name, ↑StueckNr)

Ausleihe(AusleihNr, ↑KostuemNr, ↑MitgliedNr, ↑RollenNr, Von, Bis)

↑PateNr verweist auf die MitgliedNr der Patin bzw. des Paten (NULL: ohne Pate). Epoche: 'Antike', 'Mittelalter', 'Barock', '19. Jahrhundert', 'Moderne' · Groesse 'S', 'M', 'L', 'XL' · Zustand 'gut', 'reparaturbedürftig' · Klasse '7a' … '12c' · Datum 'JJJJ-MM-TT'.

MATERIAL 2 · Ausschnitte aus den Tabellen

Mitglied

MitgliedNr	Vorname	Nachname	Klasse	↑PateNr
1	Greta	Schwarting	12a	*NULL*
2	Jasper	Haake	12b	*NULL*
3	Aylin	Rossi	11c	*NULL*
6	Pauline	Tebbe	10b	3
9	Lasse	Kück	11a	*NULL*
16	Ole	Klattenhoff	7c	5
20	Lasse	Kück	7b	2
…	…	…	…	…

Kostuem

KostuemNr	Bezeichnung	Groesse	Epoche	Zustand
6	Orakelgewand	M	Antike	gut
7	Ritterrüstung	L	Mittelalter	gut
14	Kettenhemd	L	Mittelalter	gut
15	Reifrockkleid rosé	M	Barock	gut
17	Justaucorps rot	L	Barock	gut
23	Gesandtenmantel	XL	Barock	gut
…	…	…	…	…

Stueck

StueckNr	Titel	Premiere
1	Das Fest im Spiegelsaal	2026-11-20
2	Nebel über dem Deich	2027-01-29
3	Der Hof des Mondkönigs	2027-03-19
4	Das Orakel am Kai	2027-06-11

MATERIAL 2 · Ausschnitte aus den Tabellen (Fortsetzung)

Rolle

RollenNr	Name	↑StueckNr
1	Gräfin	1
2	Marquis	1
3	Kammerdiener	1
13	Ritter	3
15	Gesandter aus Venedig	3
16	Orakel	4
…	…	…

Ausleihe

AusleihNr	↑KostuemNr	↑MitgliedNr	↑RollenNr	Von	Bis
2	15	6	1	2026-09-14	2026-10-02
7	15	13	1	2026-10-19	2026-10-23
9	15	6	1	2026-11-02	2026-11-23
31	14	17	14	2027-01-04	2027-01-15
63	14	16	13	2027-02-15	*NULL*
73	6	6	16	2027-03-08	*NULL*
…	…	…	…	…	…

MATERIAL 3 · Tabelle KostuemRolle

Für die Kostümplanung führt die Kostümwartin eine eigene Tabelle (Ausschnitt):

KostuemNr	Bezeichnung	RollenNr	Rolle	Stueck	Premiere
11	Königsmantel	11	Mondkönig	Der Hof des Mondkönigs	2027-03-19
10	Gauklerkostüm	12	Hofnärrin	Der Hof des Mondkönigs	2027-03-19
13	Narrenkappe mit Wams	12	Hofnärrin	Der Hof des Mondkönigs	2027-03-19
7	Ritterrüstung	13	Ritter	Der Hof des Mondkönigs	2027-03-12
14	Kettenhemd	13	Ritter	Der Hof des Mondkönigs	2027-03-19
12	Magdkleid	14	Magd	Der Hof des Mondkönigs	2027-03-19
8	Burgfräuleinkleid	14	Magd	Der Hof des Mondkönigs	2027-03-19
23	Gesandtenmantel	15	Gesandter aus Venedig	Der Hof des Mondkönigs	2027-03-19
17	Justaucorps rot	15	Gesandter aus Venedig	Der Hof des Mondkönigs	2027-03-19
17	Justaucorps rot	3	Kammerdiener	Das Fest im Spiegelsaal	2026-11-20

a) **Erläutern** Sie die Kennzeichnungen in den Relationen Ausleihe und Mitglied (Material 1), insbesondere die Bedeutung von ↑PateNr. [3 BE]

b) Mitglieder leihen dasselbe Kostüm mitunter mehrfach aus, etwa erst für Proben und später für die Aufführungen. **Beurteilen** Sie, ob (KostuemNr, MitgliedNr) anstelle von AusleihNr als Primärschlüssel der Relation Ausleihe geeignet wäre. [3 BE]

c) **Untersuchen** Sie die Tabelle KostuemRolle (Material 3) auf Anomalien; gehen Sie dabei an konkreten Datensätzen auf den Zusammenhang mit der Redundanz ein. [5 BE]

d) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die für alle noch nicht zurückgegebenen Kostüme die Bezeichnung sowie Vor- und Nachname des ausleihenden Mitglieds ausgibt. [3 BE]

e) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die für alle Ausleihen von Kostümen der Epoche Barock den Titel des Stücks, den Namen der Rolle und die Bezeichnung des Kostüms ausgibt. [4 BE]

f) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die die drei Mitglieder (Nummer, Vor- und Nachname) mit den meisten Ausleihen und die Anzahl ihrer Ausleihen ausgibt. Berücksichtigt werden sollen nur Mitglieder mit mehr als drei Ausleihen. [5 BE]

g) **Analysieren** Sie die folgende SQL-Abfrage im Sachzusammenhang. [4 BE]

```
SELECT m.Vorname, m.Nachname, m.Klasse, p.Vorname AS PateVorname, p.Nachname AS
PateNachname
FROM Mitglied m, Mitglied p
WHERE m.PateNr = p.MitgliedNr
  AND p.Klasse LIKE '12%'
```

h) Die Kostümwartin möchte wissen, welche Kostüme noch nie ausgeliehen wurden. **Beschreiben** Sie ein Vorgehen, mit dem sich das ermitteln lässt, ohne eine Unterabfrage zu verwenden. [3 BE]

Aufgabe B · Kostümliste und Schulhomepage (15 BE)

Die Theater-AG (Aufgabe A) hat ihre Kostüme früher in einer Liste geführt und plant einen Auftritt auf der Schulhomepage.

MATERIAL 4 · Alte Kostümliste

Bevor es die Datenbank gab, führte die Kostümwartin diese Liste (Ausschnitt):

Kostuem	Groesse	Rollen	Stuecke	Verantwortliche	Telefon
Reifrockkleid rosé	M	Gräfin	Das Fest im Spiegelsaal	Kerstin Haake	0000-4410
Justaucorps rot	L	Kammerdiener, Gesandter aus Venedig	Das Fest im Spiegelsaal, Der Hof des Mondkönigs	Kerstin Haake	0000-4410
Königsmantel	XL	Mondkönig	Der Hof des Mondkönigs	Heiko Wendelken	0000-5521
Ritterrüstung	L	Ritter	Der Hof des Mondkönigs	Heiko Wendelken	0000-5512
Toga	L	Chor	Das Orakel am Kai	Kerstin Haake	0000-4410
Seemannsjacke	M	Fischerin, Seefahrer	Nebel über dem Deich, Das Orakel am Kai	Kerstin Haake, Heiko Wendelken	0000-4410, 0000-5521

MATERIAL 5 · Veröffentlichung auf der Schulhomepage

Die Theater-AG möchte auf der Schulhomepage Fotos aller Aufführungen veröffentlichen, außerdem eine Mitgliederliste mit Vorname, Nachname, Klasse und den gespielten Rollen. Die Fotos zeigen Mitglieder auf der Bühne und im Publikum.

a) **Untersuchen** Sie die Kostümliste (Material 4) auf Redundanzen und nicht-atomare Werte; erläutern Sie die Folgen für die Auswertung „Welche Kostüme werden im Stück „Der Hof des Mondkönigs“ eingesetzt?“ [4 BE]

b) **Erläutern** Sie je eine Einfüge- und eine Löschanomalie an einem konkreten Datensatz der Kostümliste. [3 BE]

c) **Beurteilen** Sie das Vorhaben der Theater-AG (Material 5) unter Bezug auf zwei Grundsätze der DSGVO. Erläutern Sie dabei den Unterschied zwischen Datenschutz und Datensicherheit. [5 BE]

d) Die AG-Leitung überlegt, aus den Ausleihdaten automatisch einen „Zuverlässigkeitswert“ je Mitglied zu berechnen (z. B. verspätete oder fehlende Rückgaben) und ihn bei der Rollenvergabe zu berücksichtigen. **Erörtern** Sie Chancen und Risiken dieser automatisierten Auswertung. [3 BE]

Anlage · Ergänzende Hinweise §8 – Datenbankabfragen

Auszug aus den Ergänzenden Hinweisen zum Kerncurriculum Informatik (Niedersächsisches Kultusministerium, Neufassung Juni 2025), Abschnitt 8 – im Abitur als Hilfsmittel zugelassen.

In den Aufgabenstellungen und in den erwarteten Lösungen wird die Abfragesprache SQL mit dem folgenden Sprachumfang unter Berücksichtigung der angegebenen Operatoren und Aggregatfunktionen verwendet. Verschachtelte SQL-Anweisungen werden im Rahmen der zentralen Prüfungsaufgaben nicht thematisiert.

SELECT-Anweisung:

```
SELECT [DISTINCT] * | spalte1 [AS s1], spalte2 [AS s2], …
FROM tabelle1 [t1], tabelle2 [t2], …
[WHERE bedingung1 (AND | OR) bedingung2 (AND | OR) … ]
[GROUP BY spalte1, spalte2, …
[HAVING gruppenBedingung1 (AND | OR) gruppenBedingung2 (AND | OR) …]]
[ORDER BY spalte1 [ASC | DESC], spalte2 [ASC | DESC], …]
[LIMIT anzahl]
```

Angaben in eckigen Klammern sind optional. Spalten können Attribute, Aggregatfunktionen oder Berechnungen sein. Bei GROUP BY und ORDER BY ist auch die Angabe eines Alias möglich.

Operatoren für Berechnungen: +, -, *, /

Operatoren für Vergleiche in Bedingungen: =, != (ungleich), >, <, >=, <=, NOT, IS NULL, IN, BETWEEN, LIKE (mit den Platzhaltern _ (für genau ein Zeichen) und % (für beliebig viele Zeichen))

Aggregatfunktionen: AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM

Hinweis zur Verwendung von GROUP BY: Bei einer Gruppierung müssen alle Spalten in der SELECT-Klausel entweder von einer Aggregatfunktion umschlossen oder explizit in der GROUP BY-Klausel aufgezählt sein.